电磁场与微波实验

微带传输线负载特性矢网测量

信息与电子工程实验中心
实验室安全教育

- 凡是进入实验室的学生，必须自觉服从管理，严格执行实验室的各项管理规定，严格遵守仪器设备的操作规程。请务必仔细阅读实验室墙上的《实验室学生安全操作规则》和《实验室学生守则》。
- 进入实验室之前必须认真预习实验内容，明确实验目的、原理、实验步骤 。
- 仪器设备应按使用方法操作，要特别注意人身安全和电气安全，不得随意更换或拆卸，实验完毕后应关闭实验桌上所有设备电源并按原样整理桌面。仪器设备若有故障， 请向老师报告并做好记录，不要擅自处理。
- 实验过程中应随时注意安全，若发现异常现象，应切断电源并报告老师处理，切勿盲目乱试，擅自拆修。

信息与电子工程实验中心
实验室安全教育

- 实验中需如实记录实验数据，严禁抄袭他人数据或伪造实验记录 。
- 不得将食物带入实验室，不允许穿拖鞋、背心进入实验室。
- 实验室内不得乱扔杂物、纸屑，不得大声喧哗，严禁吸烟。保持实验室内文明卫生整洁。

电磁场电磁波实验内容及要求

1、**实验内容：**

（1）微带传输线负载特性矢网测量（东四224）报告1

（2）波导传输线负载测量与阻抗匹配（东四221）报告2

（3）矩形波导馈电角锥喇叭天线CST仿真（东四420、421）报告3

（4）喇叭天线辐射特性测量（东四220）报告3

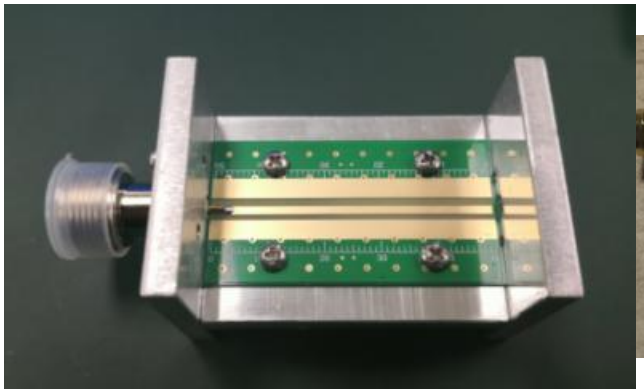
（5）演示实验（东四220）

2、**实验资料：**参见学在浙大课程，为了提高实验效率，请大家提前做好预习准备

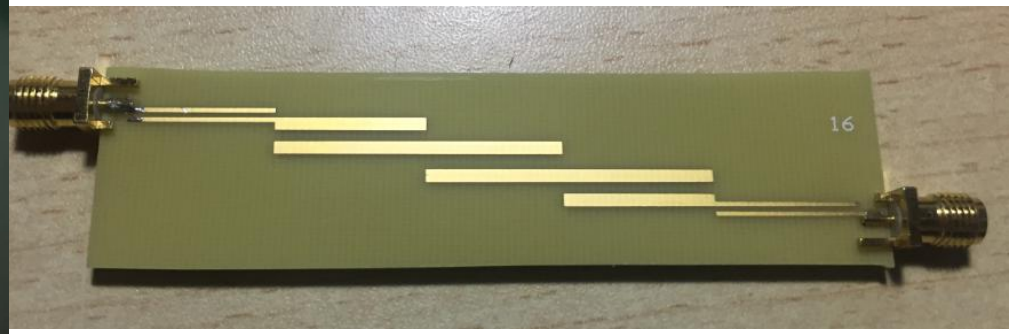
3、**实验方式：**以小组为单位开展，后期可根据进度自行安排实验顺序

3、**实验报告：**每位同学独立完成三份实验报告，对应实验(1)、(2)、(3)(4)，不允许雷同。实验报告格式：pdf，文件名：组号+姓名+实验名称.在完成实验后规定实验内上传到学在浙大的作业。

一、矢网测量实验内容



S11



S21

1、用矢量网络分析仪分别测量如图微带开路传输线模块的反射特性，并引入电阻负、电容和电感负载测量，分析在不同负载情况下的反射特性。

2、用网络分析仪测量如图微带耦合滤波器的传输特性。

3、用网络分析仪测量天线的驻波比



S21

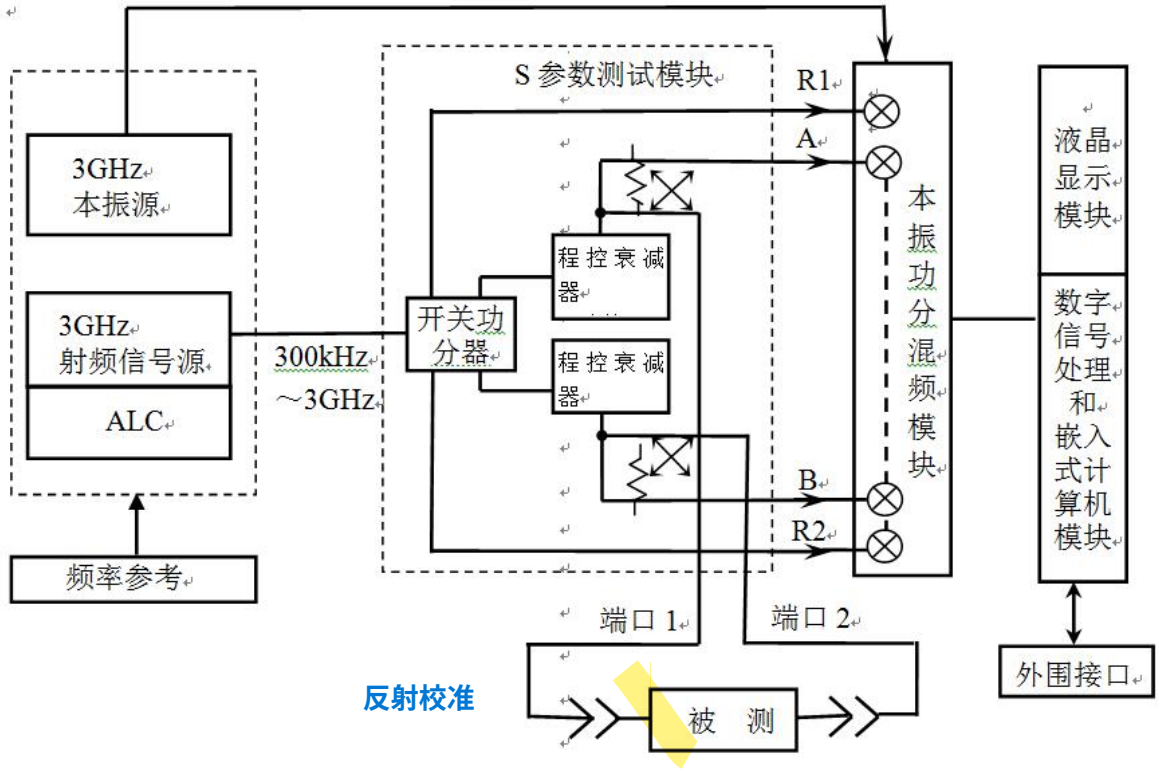
二、网络分析仪

1　AV3656A、B型矢量网络分析仪（300kHz ～3GHz/8.5GHz）



用来对微波网络进行测量分析的仪器。可以测量微波网络的反射、传输、群时延、幅度、相位、增益等。

网络分析仪



网络分析仪整机原理：S参数测试装置模块用于产生参考信号，分离被测件的反射信号和传输信号：当源在端口1输出时，产生参考信号R1、反射信号A和传输信号B；本振功分混频模块将射频信号转换成固定频率的中频信号，本振源和信号源锁相在同一个参考时基上，保证在频率变换过程中，被测件的相位信息不丢失。在数字信号处理与嵌入式计算机模块中，将模拟中频变成数字信号，通过计算得到被测件的幅相信息。

矢网测量步骤

1、开机预热，连接射频电缆

2、选择测试内容（S11，S12，S21，S22）

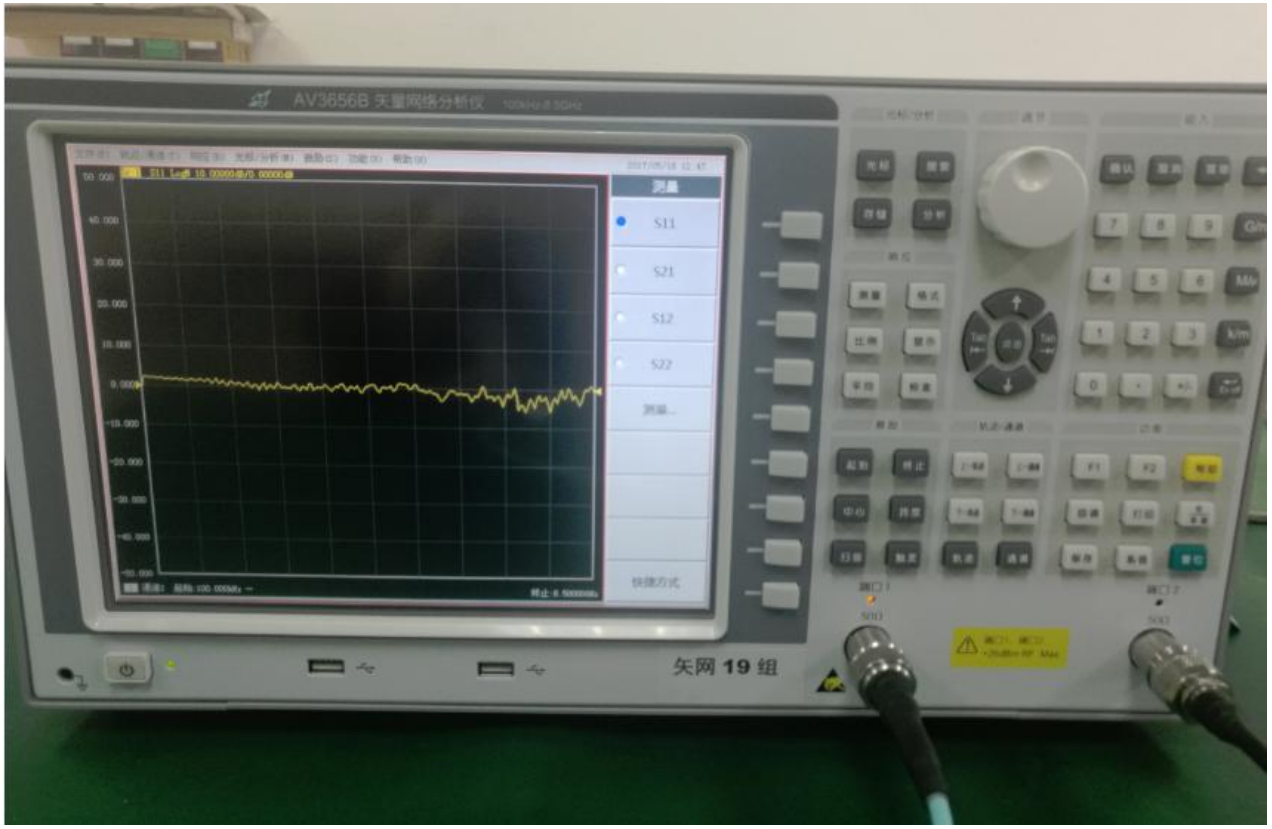
3、选择频率（起始，终止）

4、选择格式（Smith圆图，对数幅度，相位，驻波比等）

5、校准（校准件）

6、连接电路模块进行测量，若过程中测试状态改变，则需重复步骤2-6。

网络分析仪面板



常用按键： 1. 测试 2. 格式 3. 扫描频率 4. 校准 5. 光标 6. 比例

校准件


AV20205
N型校准件
(300kHz-3GHz)
中国电子科技集团公司第四十一研究所


AV31102
N 型 校 准 件
信息产业部电子第四十一所
1-3GHz


AV31104
N型校准件
中国电子科技集团公司第四十一所


1-9GHz
AV20201
N 型 校 准 件
中国电子科技集团公司第四十一研究所

校准件



校准件和手环



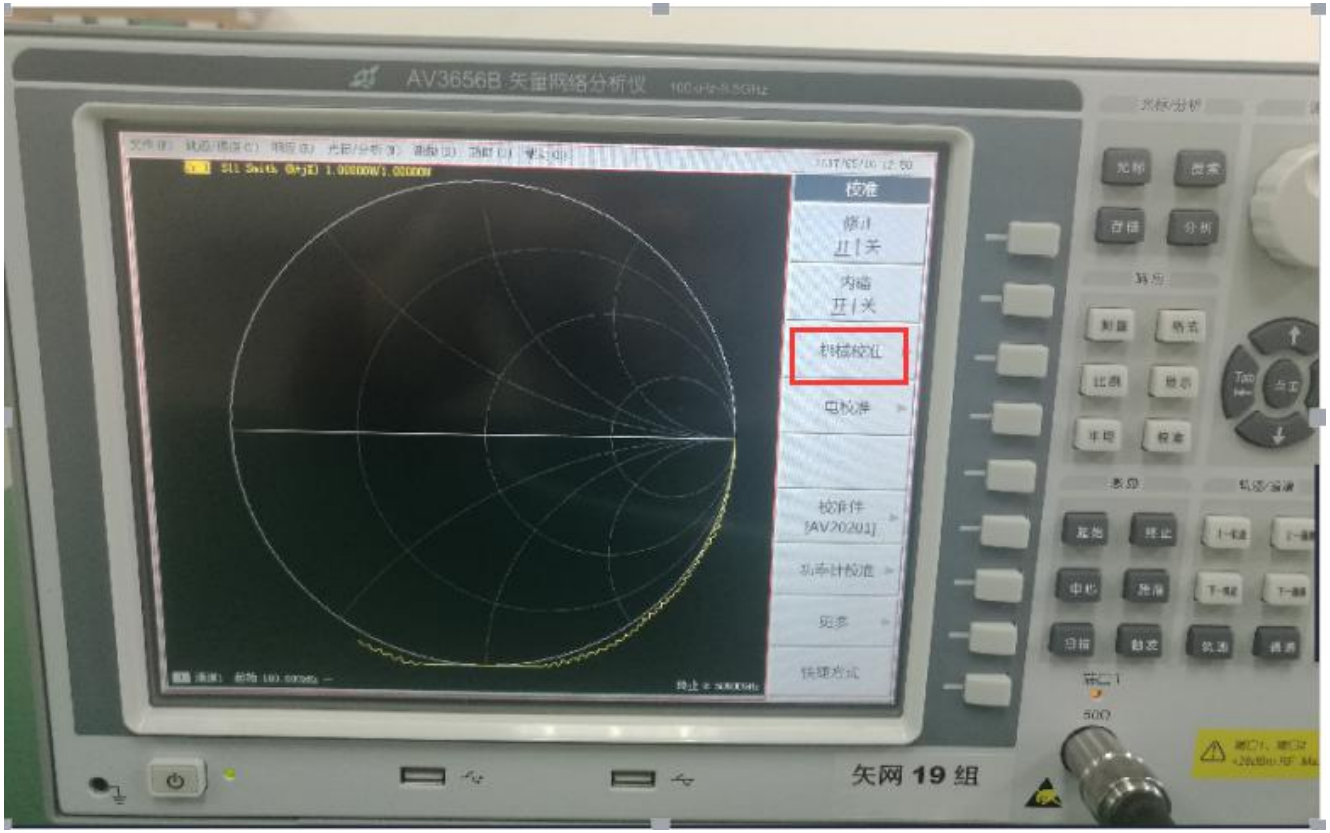
校准件



防静电手环

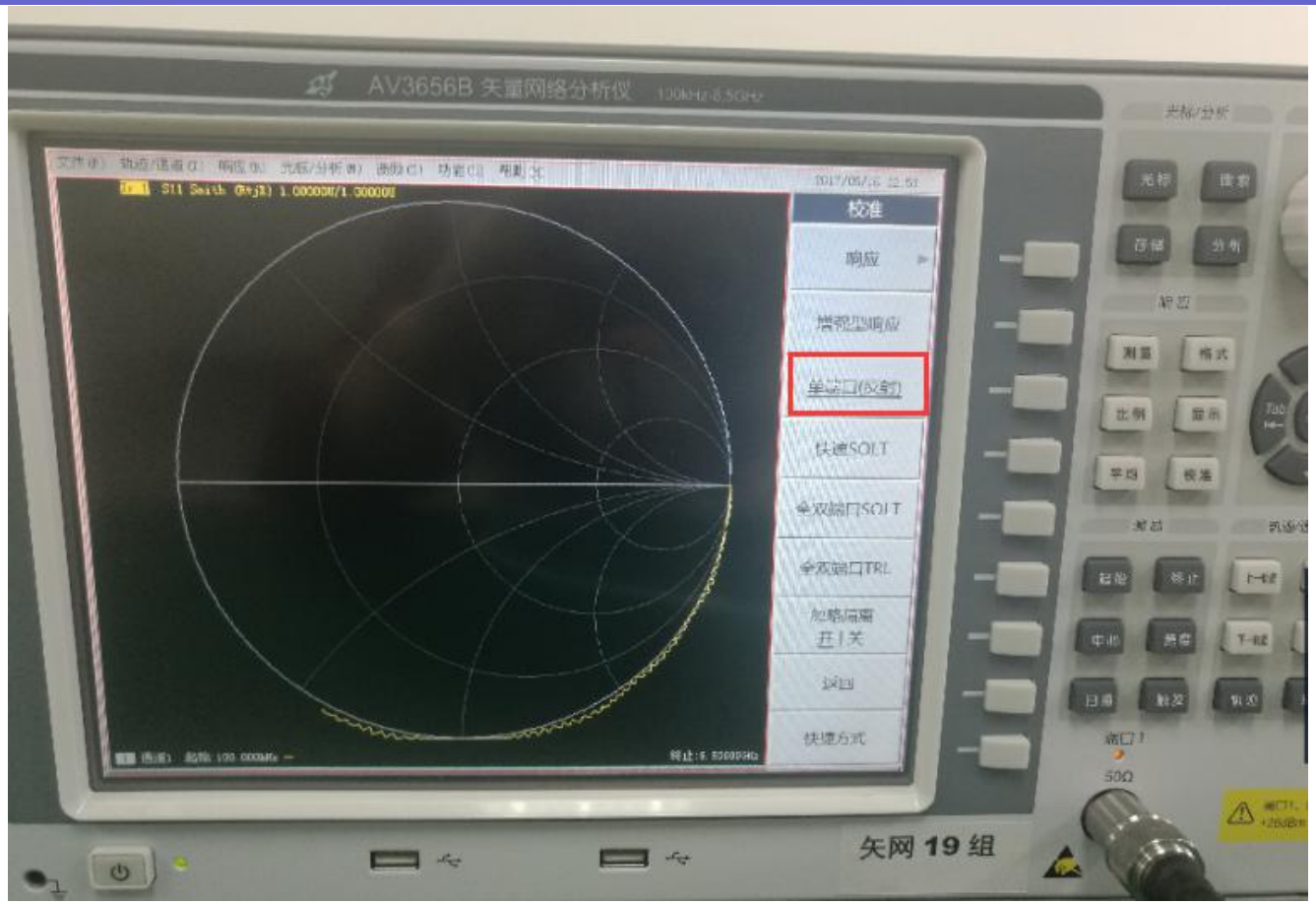


校准1



测量S11的状态下的校准，机械校准

校准2

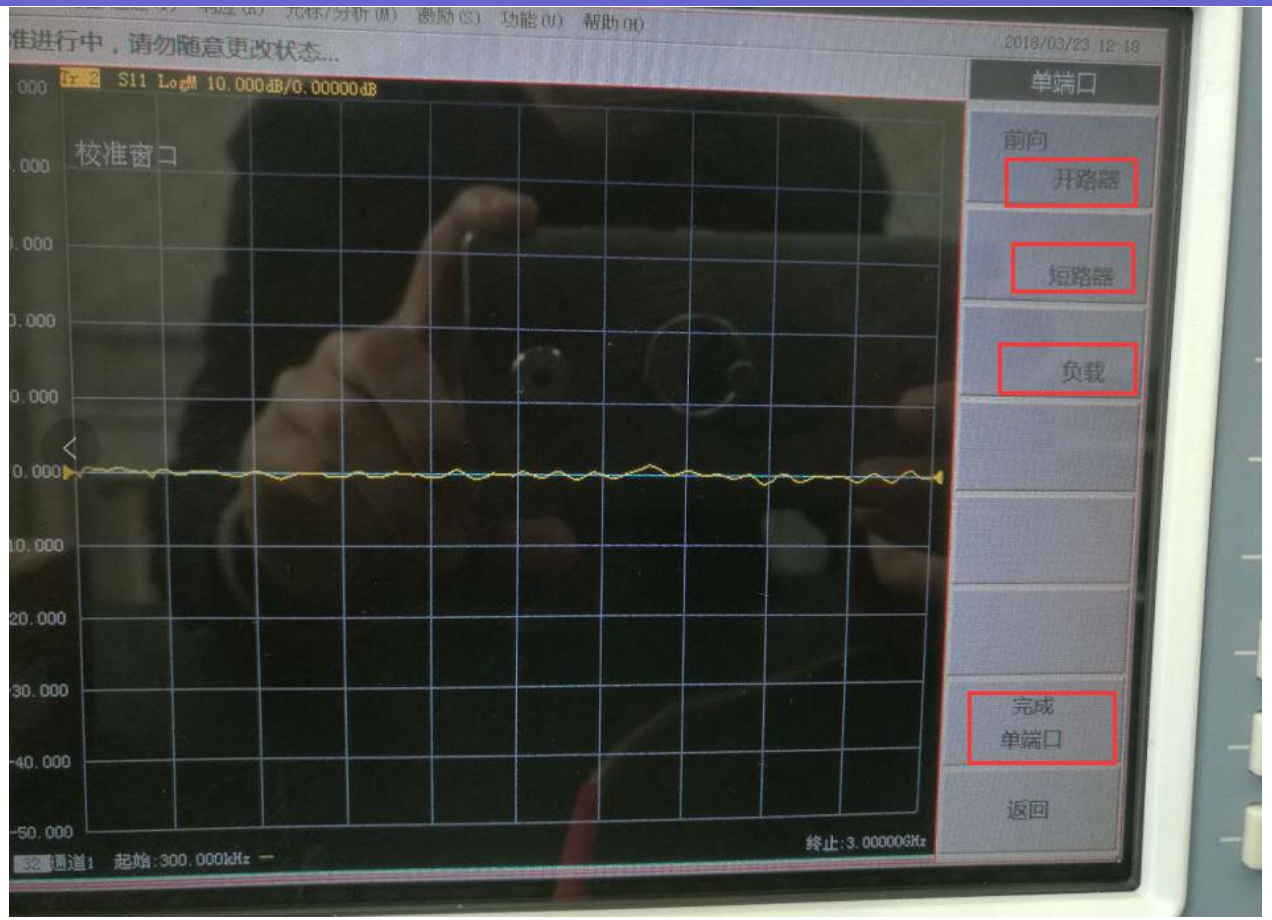


单端口（反射）

校准3

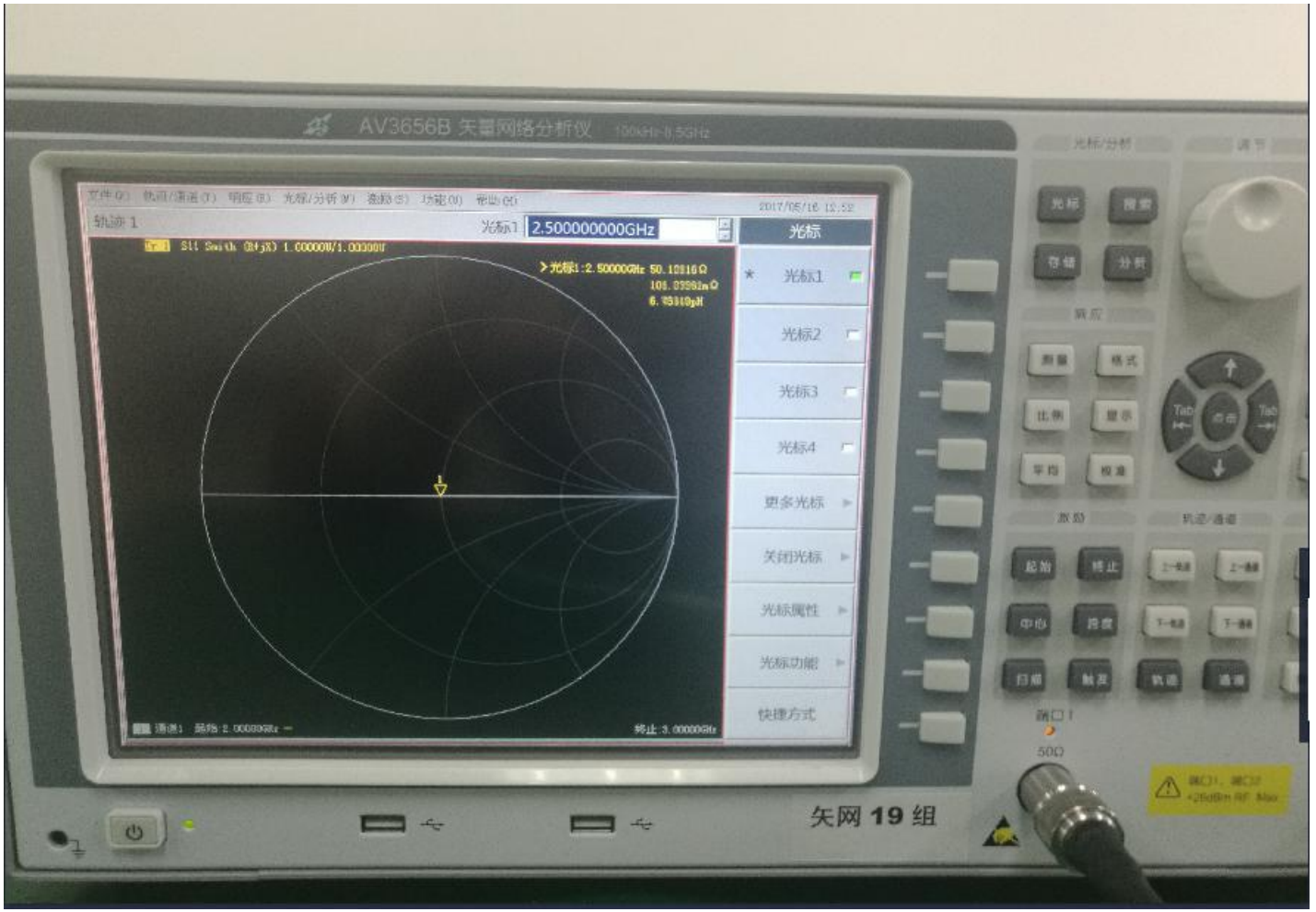


校准4

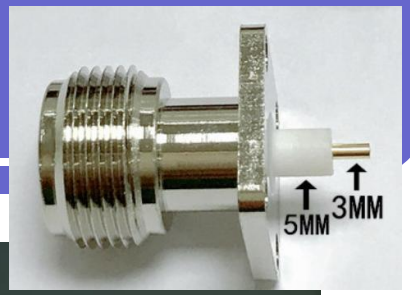


开路器-> 短路器->负载->完成单端口

校准5


AV3656B 矢量网络分析仪
轨迹 1
光标1
2.500000000GHz
光标
光标1
光标2
光标3
光标4
更多光标
关闭光标
光标属性
光标功能
快捷方式
矢网 19 组

三、微带测量



1、微带电路参数如下：

（1）工作频率2.5GHz；

（2）特性阻抗50欧姆；

（3）传输线约1/2波长；

（4）微波介质基板特性：

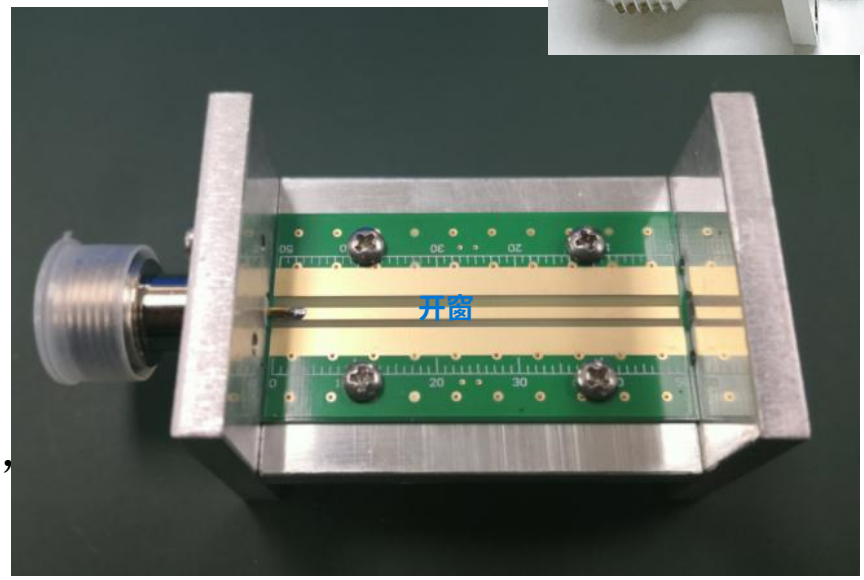
相对介电常数4.6，

介质层厚度0.765mm，

铜箔厚度0.035mm(1OZ)，

损耗正切0.015；

30R与75R的平均



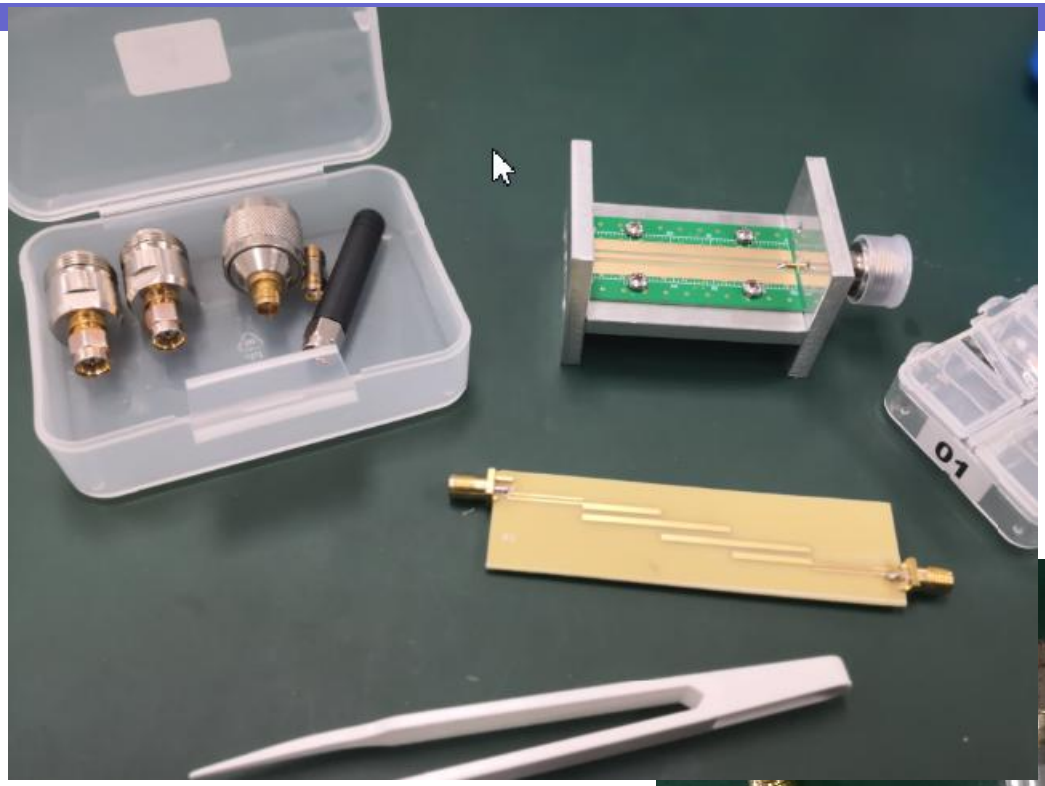
共面波导

2、负载包括：开路，短路（0欧电阻），匹配（49.9/51欧电阻），电容（1pF），电感（3.3nH），（短天线可以看做复阻抗）

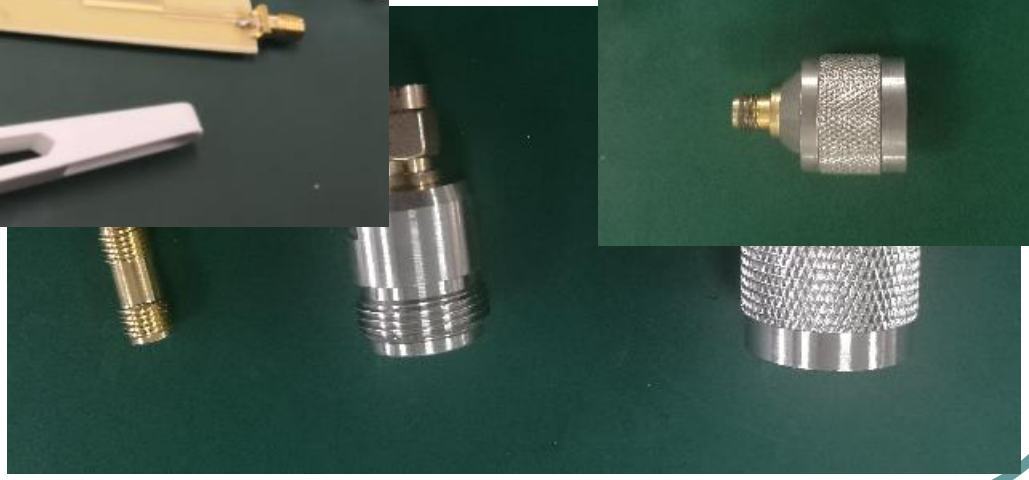
（寄生电容电感）定性测量，只看趋势

3、试计算微带线负载端接不同负载情况下，工作频率在2.3GHz-2.7GHz，步进0.1GHz时，反射系数的情况，与实验测试值对比。

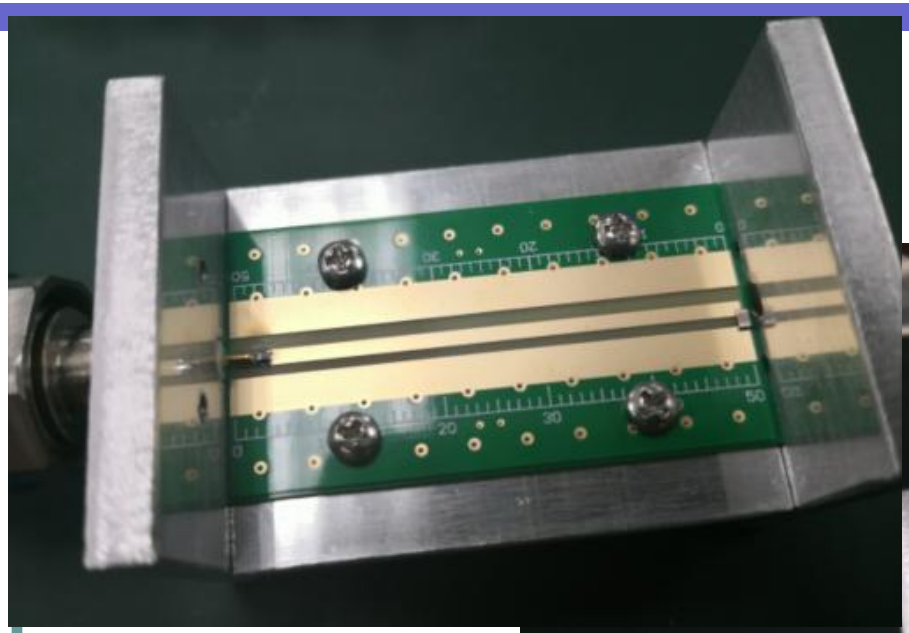
微带测量

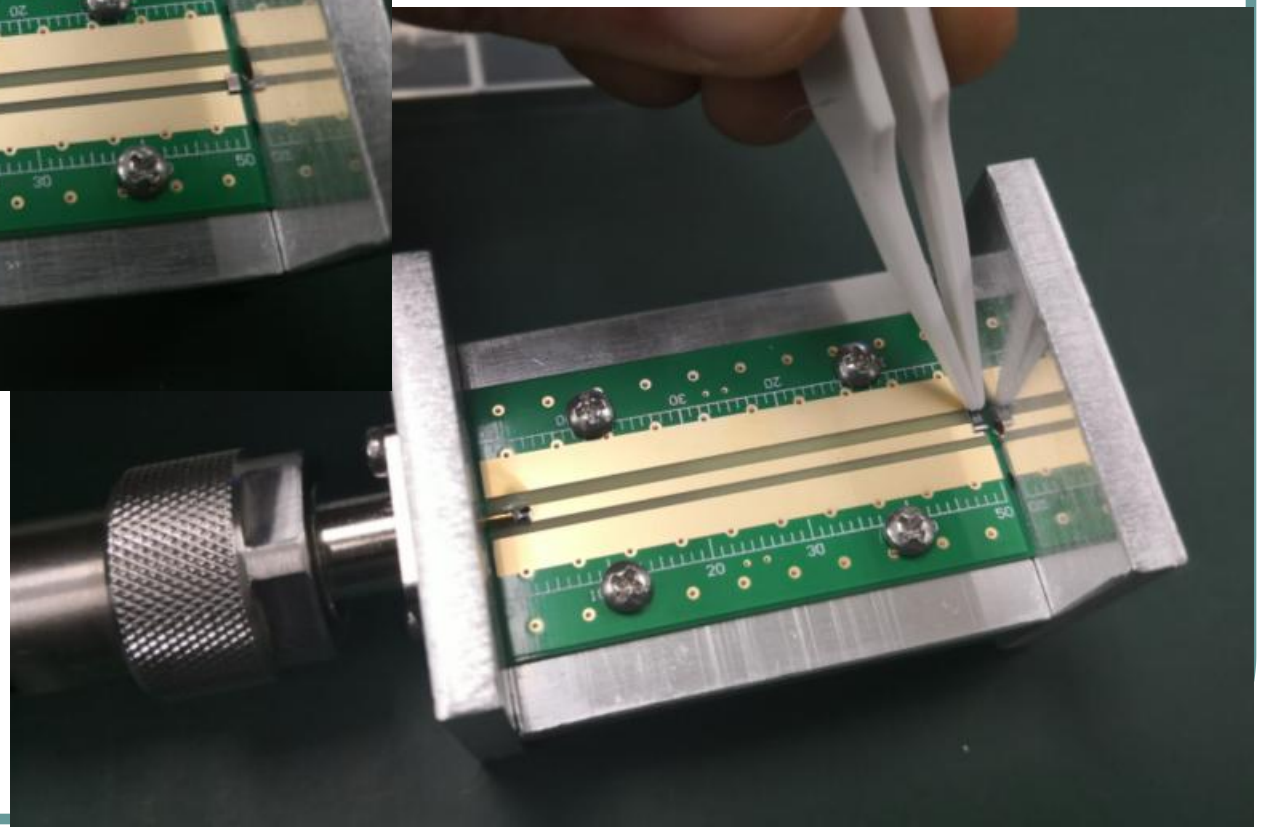




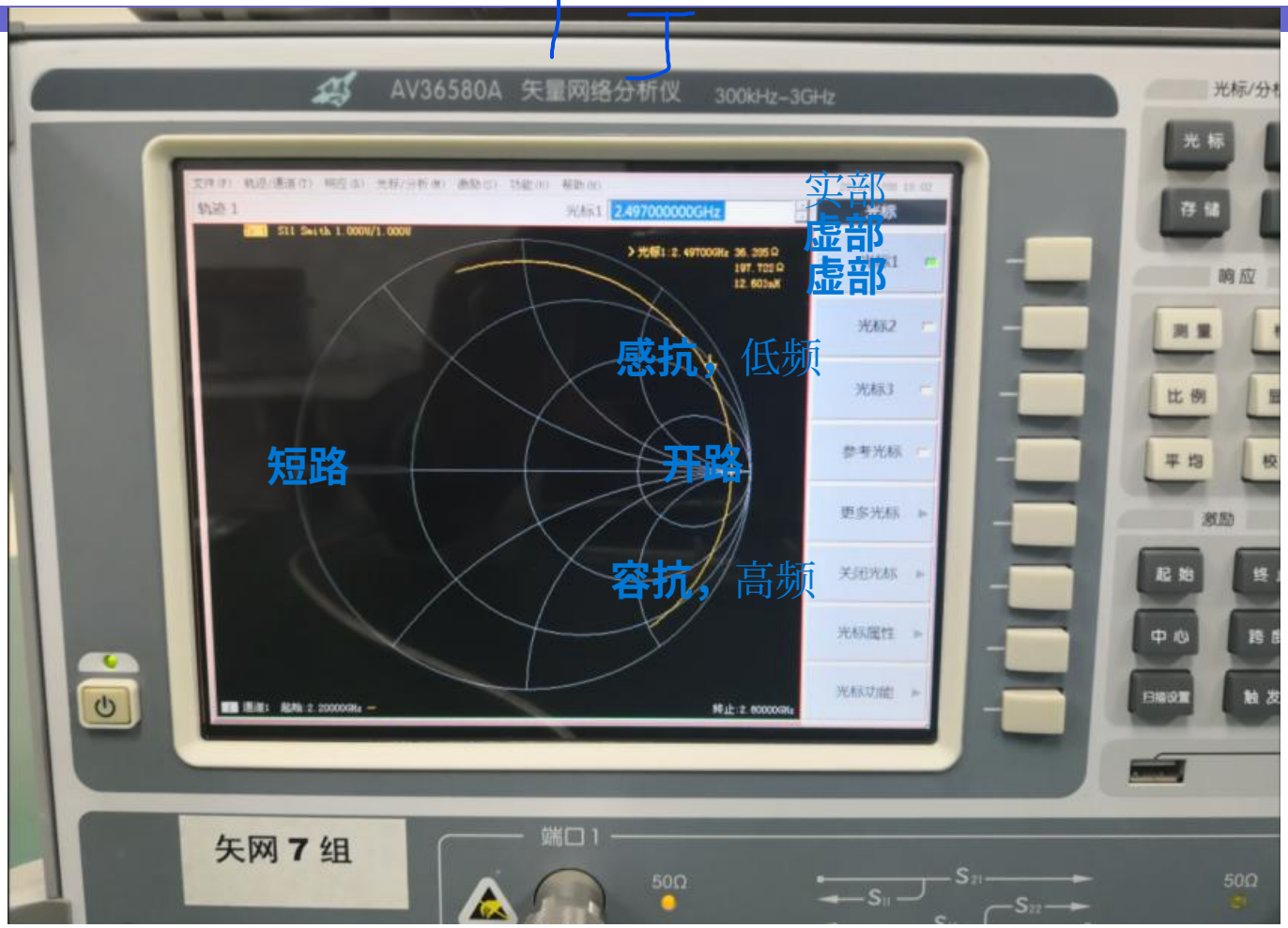


微带测量



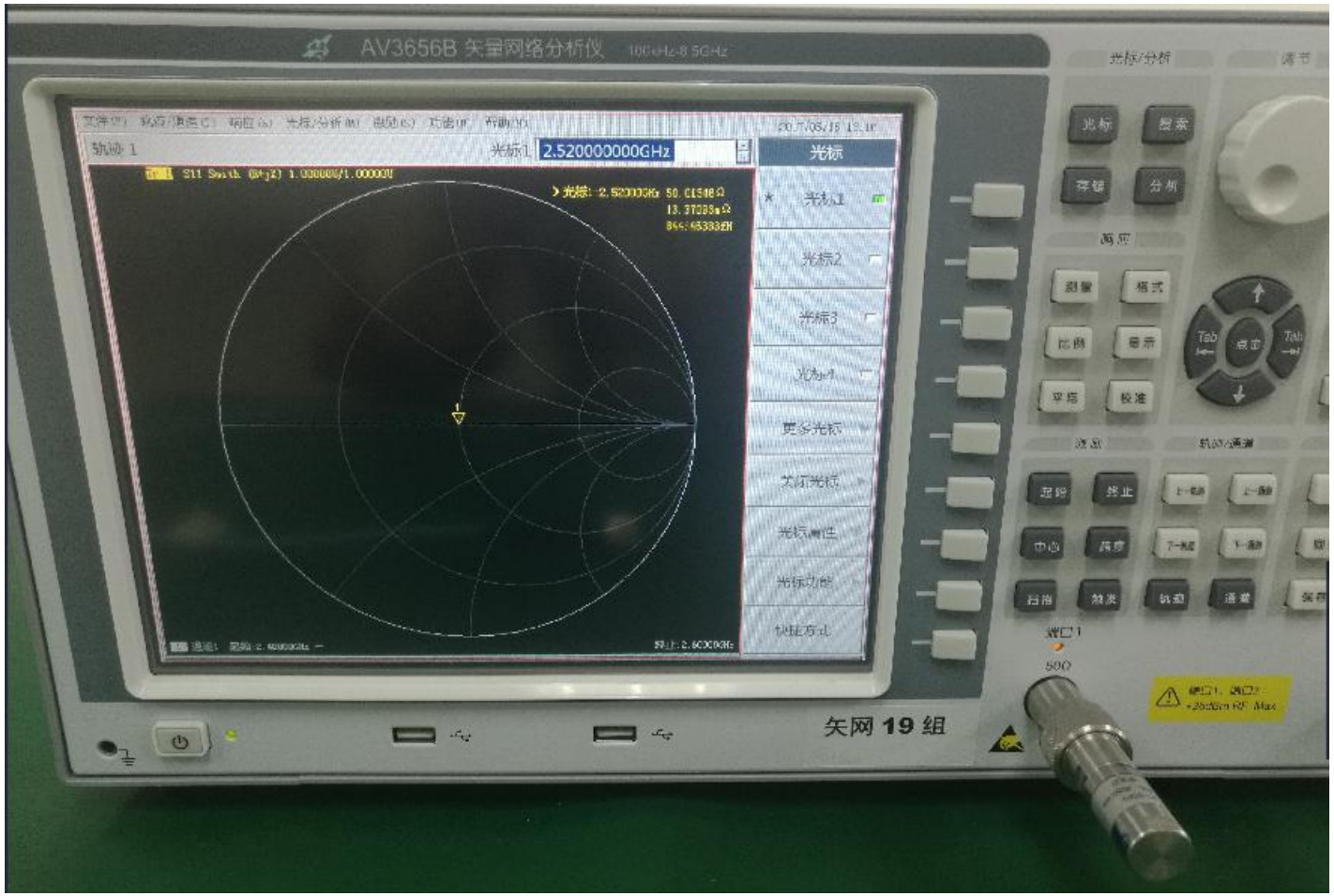


微带测量


AV36580A 矢量网络分析仪 300kHz-3GHz
实部
虚部
虚部
感抗，低频
短路
开路
容抗，高频
矢网 7 组
端口 1
50Ω
50Ω

开路

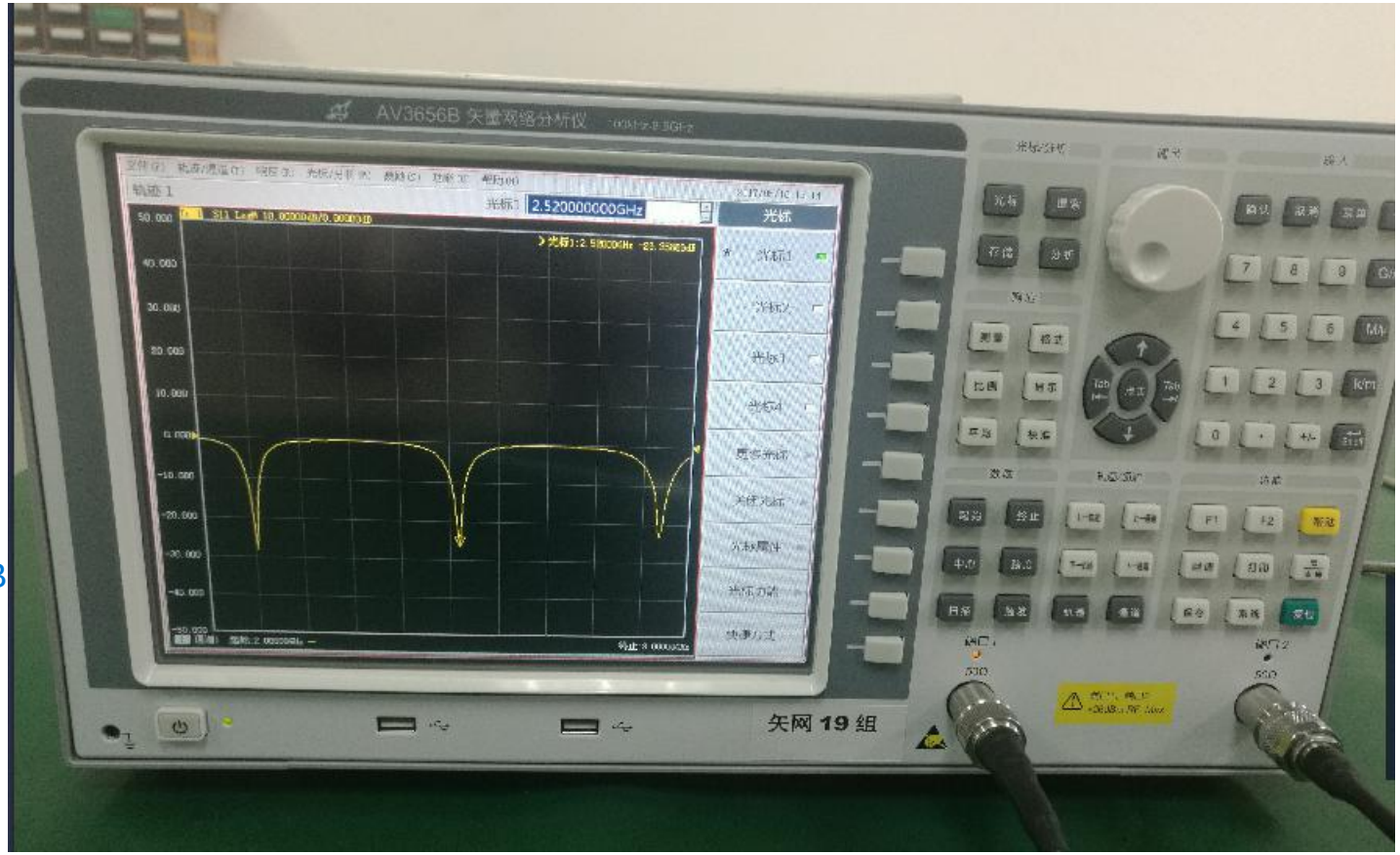
天线测量



天线测量


光标
搜索
存储
分析
响应
测量
格式
比例
显示
平均
校准
起始
终止
中心
跨度
扫描设置
触发
光标
光标1
光标2
光标3
参考光标
更多光标
关闭光标
光标属性
光标功能
2.497000000GHz
矢网 7 组
端口 1
端口 2
50Ω
50Ω

天线测量

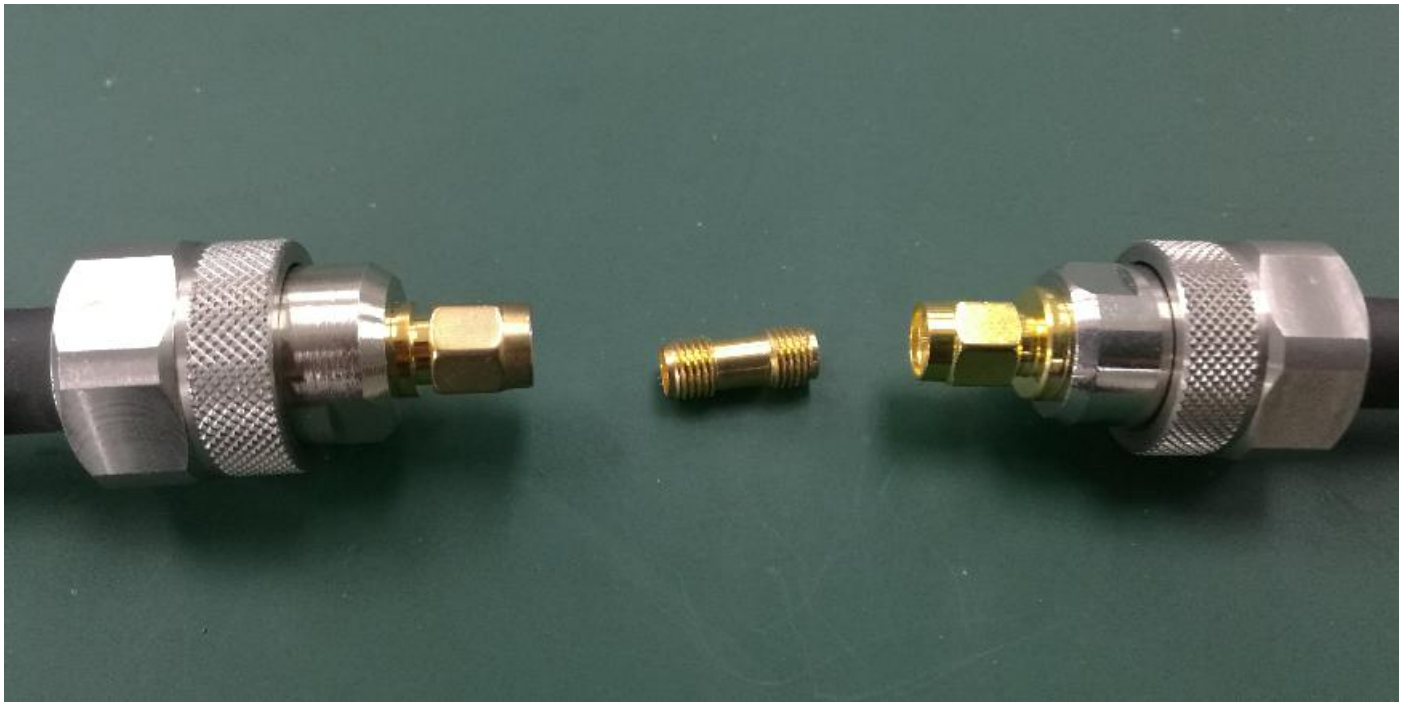


0dB

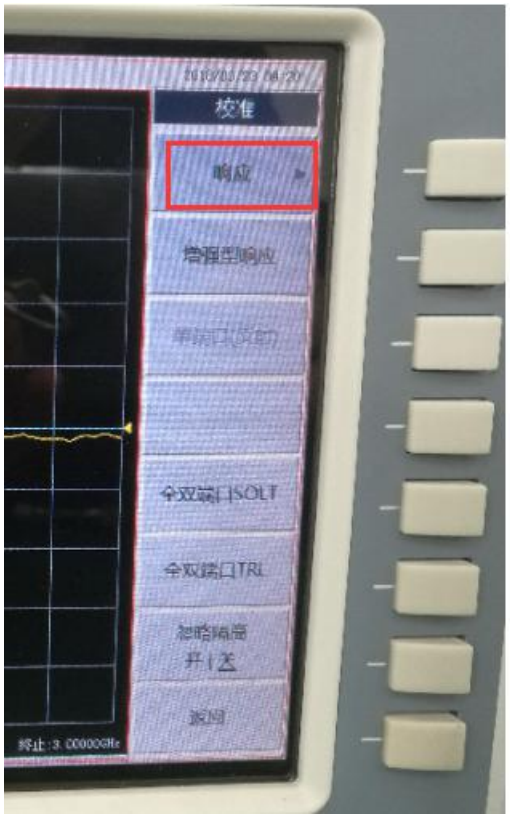
s11:
<-14dB

对数幅度

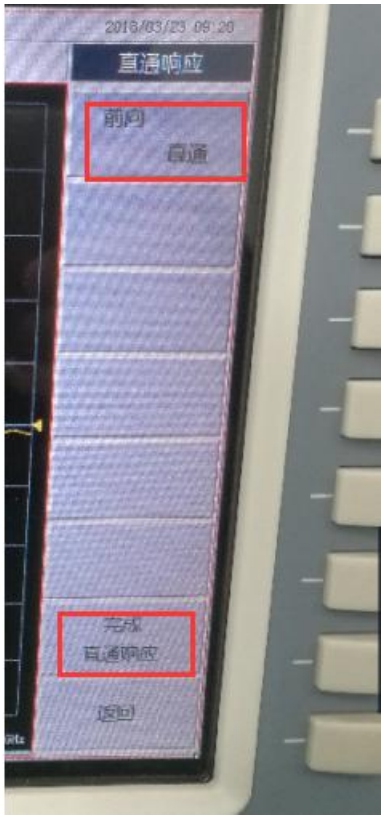
滤波器测量



滤波器测量

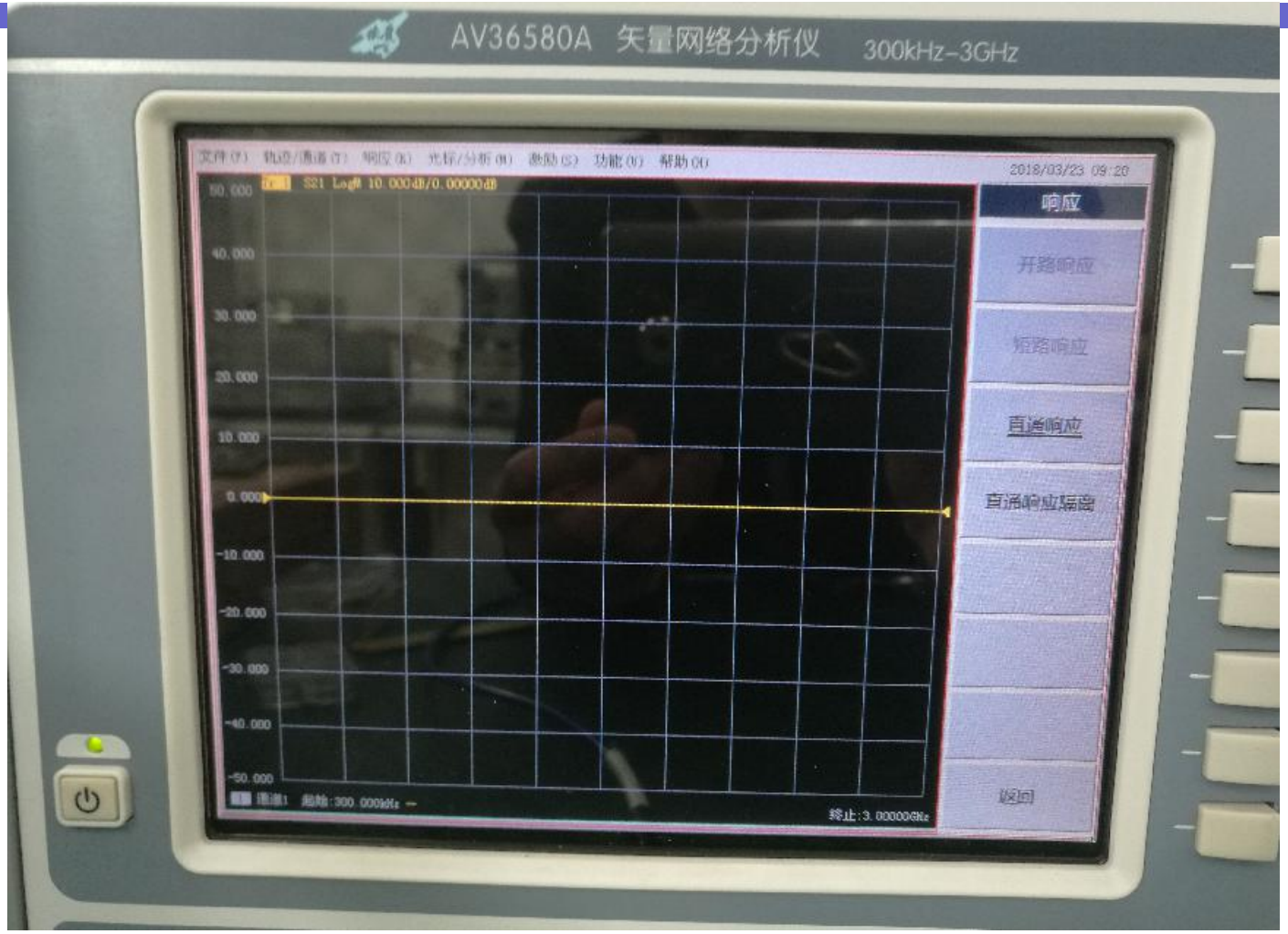






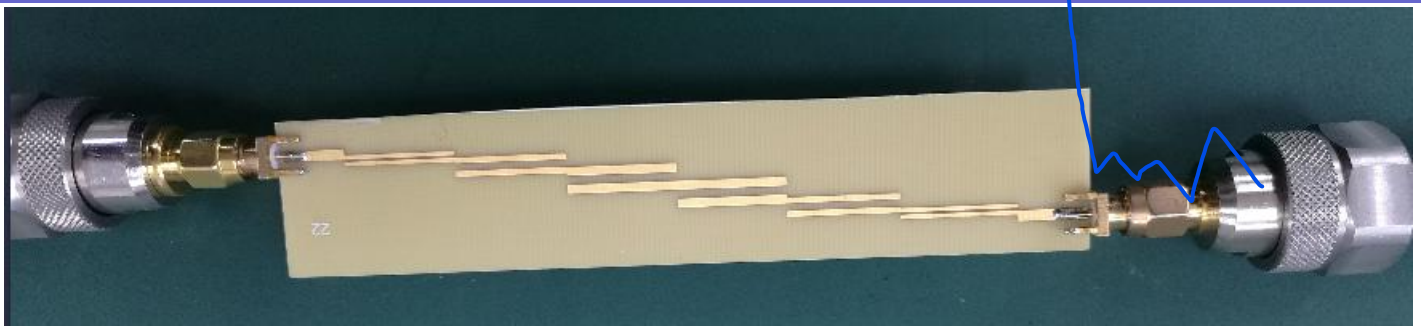
机械校准-> 响应->直通响应->直通->完成单端口

滤波器测量


AV36580A 矢量网络分析仪 300kHz-3GHz
2018/03/23 09:20
响应
开路响应
短路响应
直通响应
直通响应隔离
返回

滤波器测量

带内纹波



直通校准

中心频率： $f_0 =$

3dB 带宽： $\Delta = f_2 - f_1 =$

插入损耗：通带中心衰减，以 dB 计

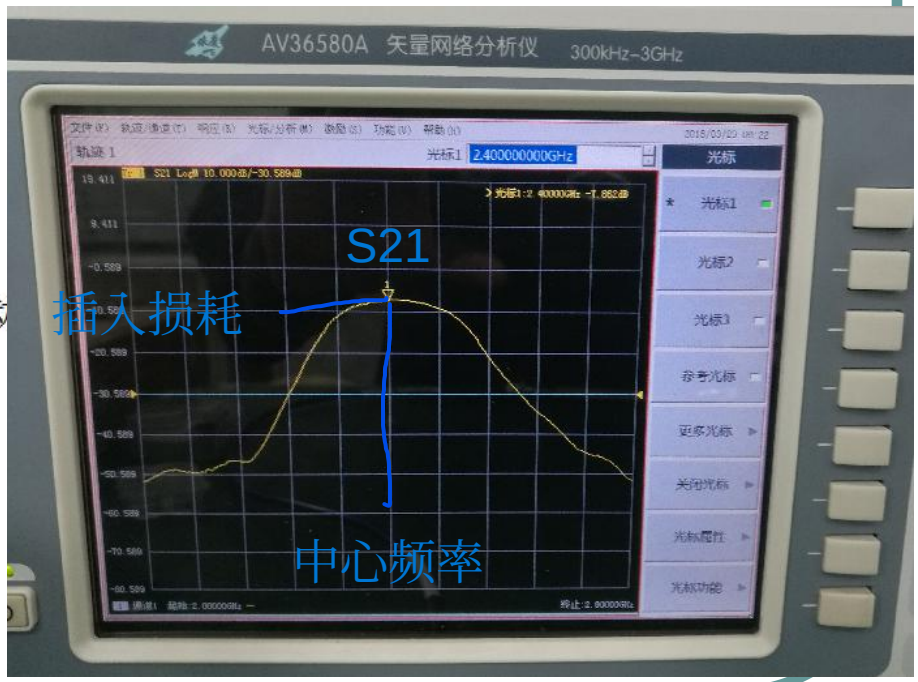
带内纹波：在通带内（曲线平顶部分）的幅度波动

阻带衰减：在中心频率 ± 300MHz，以 dB 计

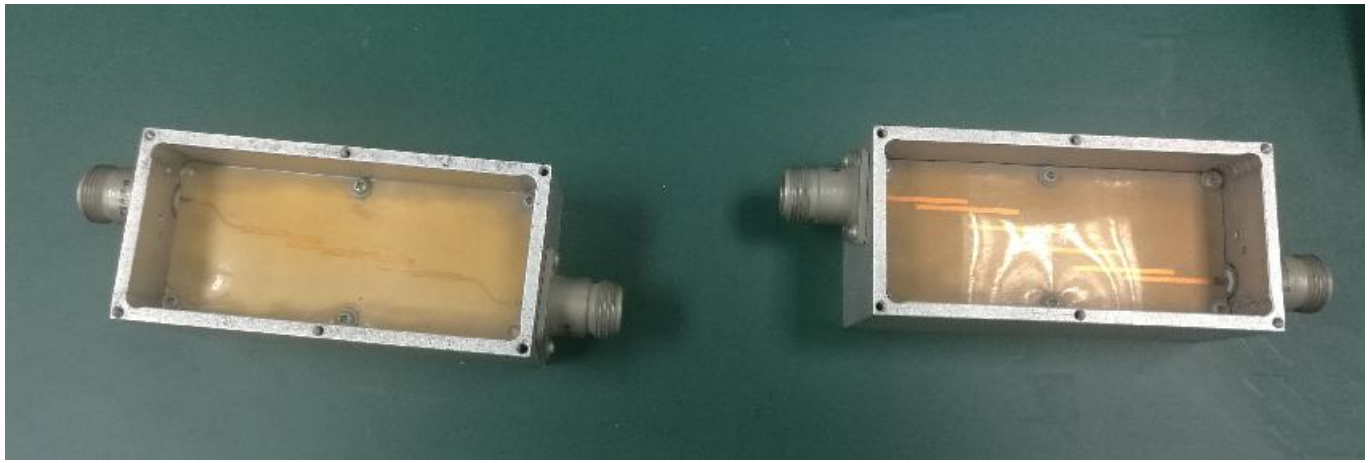
记录 S 参数与 ω 关系曲线

$$\begin{cases} |S_{11}| \sim \omega \\ (\arg S_{11}) \sim \omega \end{cases} \qquad \begin{cases} |S_{21}| \sim \omega \\ (\arg S_{21}) \sim \omega \end{cases}$$

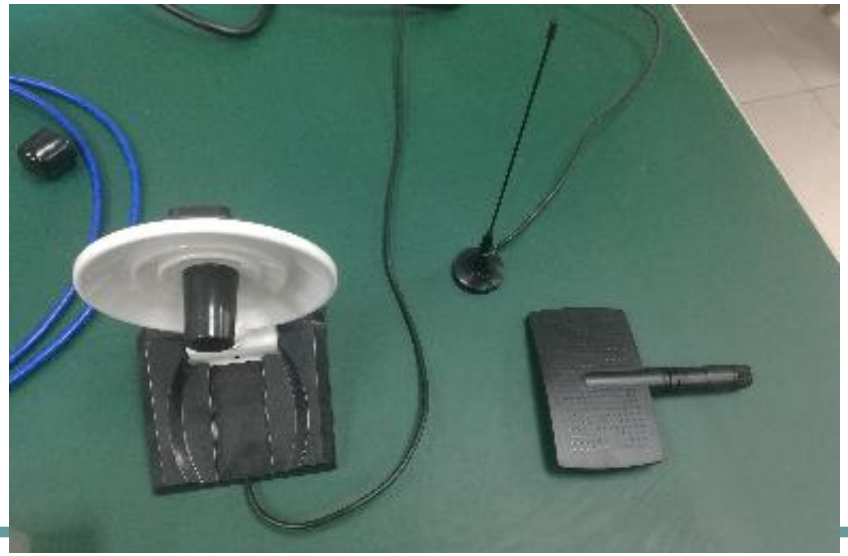
(未观测到带内纹波)



其他测量



微带滤波器



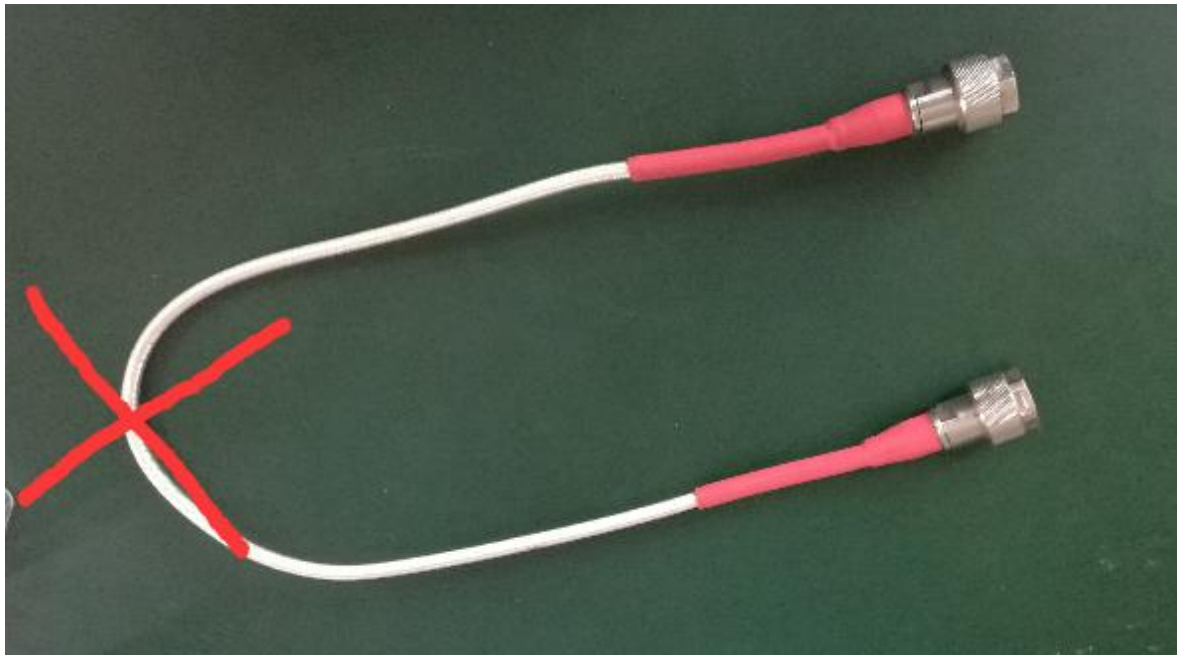
天线

四、注意事项



注意：校准件只能和网络分析仪的端口或者配套电缆线上的端口连接，不能和其他转接头连接，以免损坏！

注意事项



注意：1、电缆线弯折角度不能过大！

2、保持校准和测试环境的一致性。

注意事项

1、测试时射频连接线的位置应该和校准时处于相同状态，即保持校准和测试环境的一致性。

2、校准件只能和网络分析仪的端口或者配套电缆线上的端口连接，不能和其他转接头连接，以免损坏！

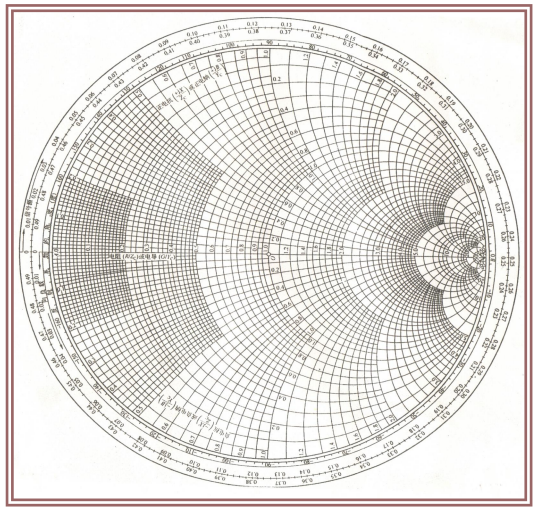
3、各个盒子里的校准件不要互换。

4、射频电缆线校准后不要弯折。

5、实验完成后将测试台整理干净。校准件、测试模块、转接头、负载等部件放回指定的盒子。

6、注意用电安全。

附、Smith圆图



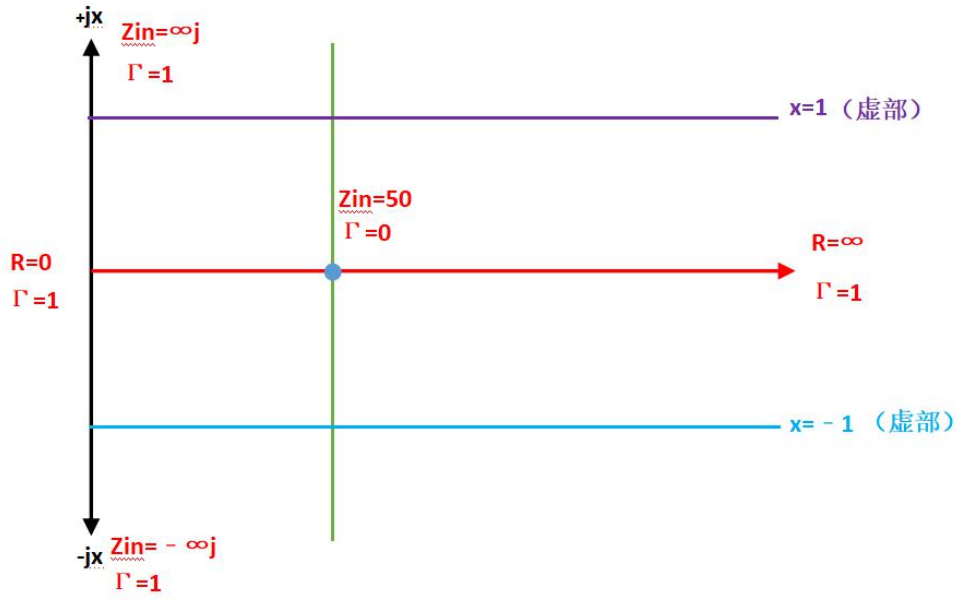
史密斯图表的基本在于以下的算式：

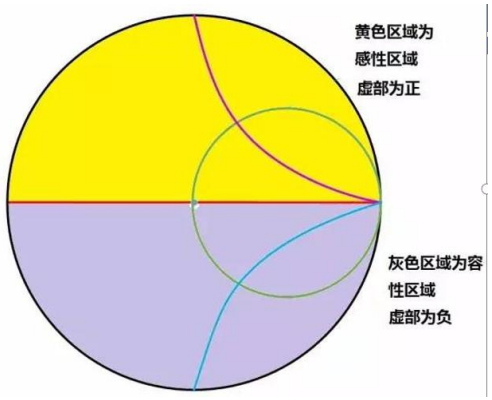
$$\Gamma = \frac{Z_l - 1}{Z_l + 1}$$

当中的Γ代表其线路的反射系数
即S参数里的S11，
ZL是归一负载值，即ZL / Z0。当中，ZL是线路本身的负载值，Z0是传输线的特征阻抗（本征阻抗）值，通常会使用50Ω。
简单的说：就是类似于数学用表一样，通过查找，知道反射系数的数值。

我们看的世界地图，其实是一个用平面表示球体的过程，这是把一个球体“掰直”成为平面。
史密斯原图，更像是把一个平面的坐标系“掰弯”了成一个圆形。



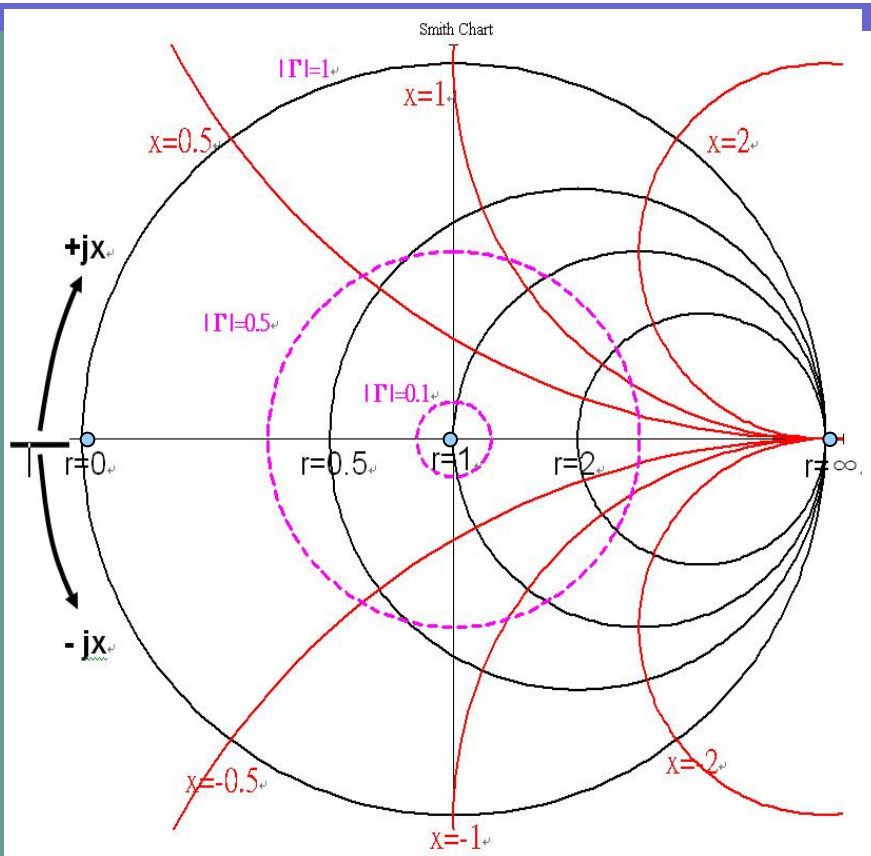




用一个复平面来表示任意阻抗，根据反射系数和阻抗的对应关系，把反射系统对应到复平面上。

$$\Gamma_L = \Gamma_r + j\Gamma_i = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = \frac{(Z_L - Z_0)/Z_0}{(Z_L + Z_0)/Z_0} = \frac{z-1}{z+1} = \frac{r+jx-1}{r+jx+1}$$

Smith圆图的特点



◆匹配点：中心点

3点：
- 开路点：右端点
- 短路点：左端点

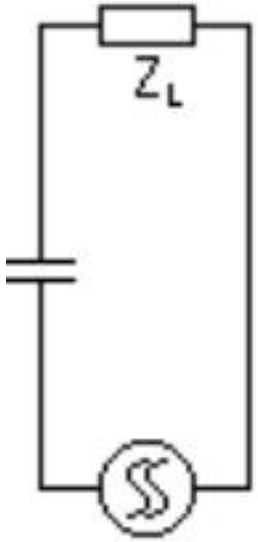
1线：
- 纯电阻线：实轴
- 纯电抗圆：反射系数为1的圆

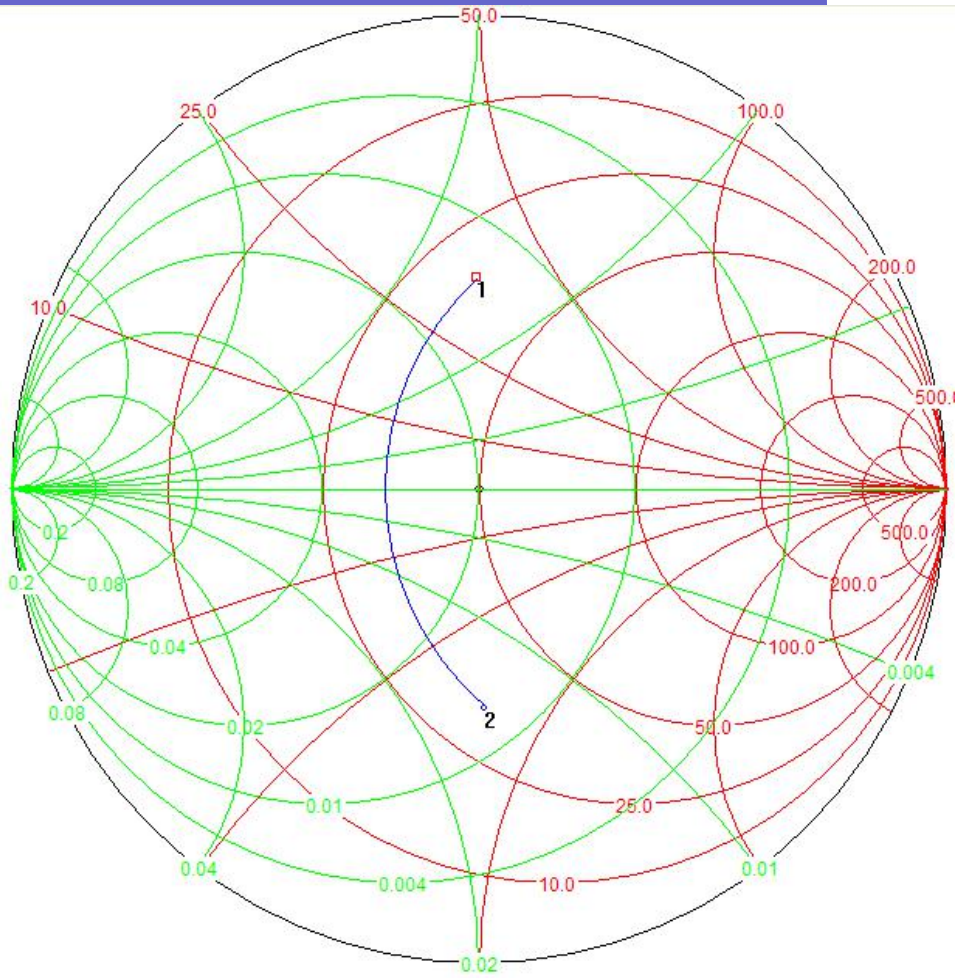
4圆：
- •等电阻圆、等电抗圆
- •等电导圆、等电纳圆
- • 等驻波系数圆：以圆心为原点的圆

2半圆：
- 感性半圆：上半圆
- 容性半圆：下半圆

2个旋转方向：
- 顺时针沿阻抗圆图旋转为向信号源端方向移动
- 逆时针沿阻抗圆图旋转为向负载端方向移动。

串联电容：

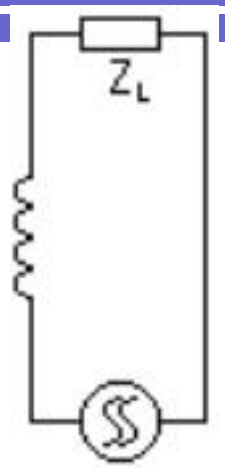




$$z_{in} = z_L + x_C = r + j(x - \frac{1}{\omega C Z_0})$$

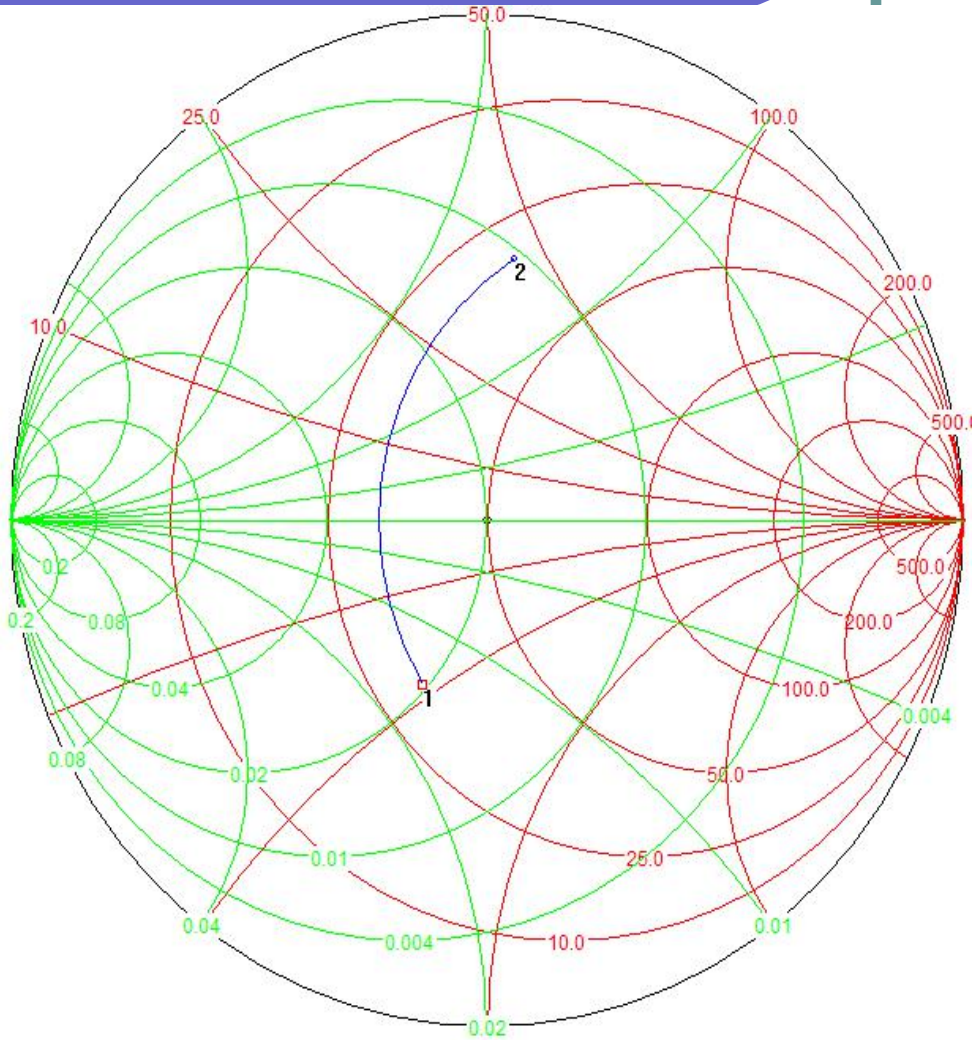
- 串联电容后将沿电阻圆向下方旋转

串联电感：

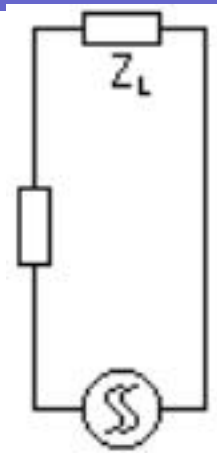


$$z_{in} = z_L + x_L = r + j(x + \frac{2\pi fL}{Z_0})$$

串联电感后将沿电阻圆向上方旋转

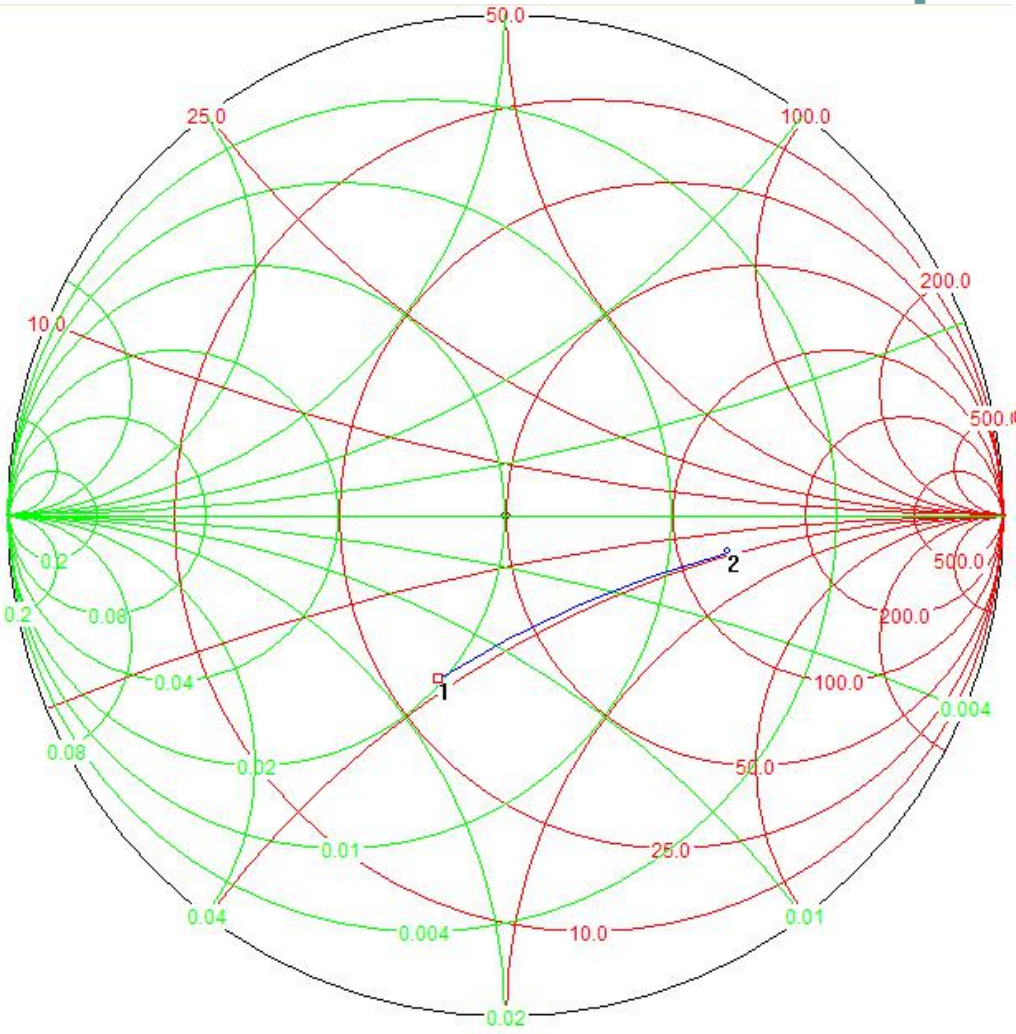


串联电阻：

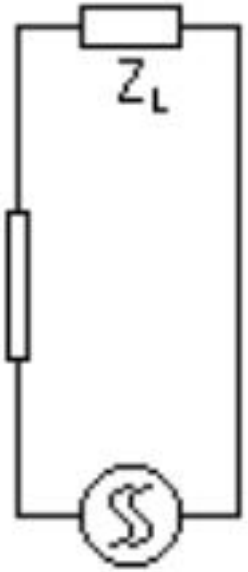


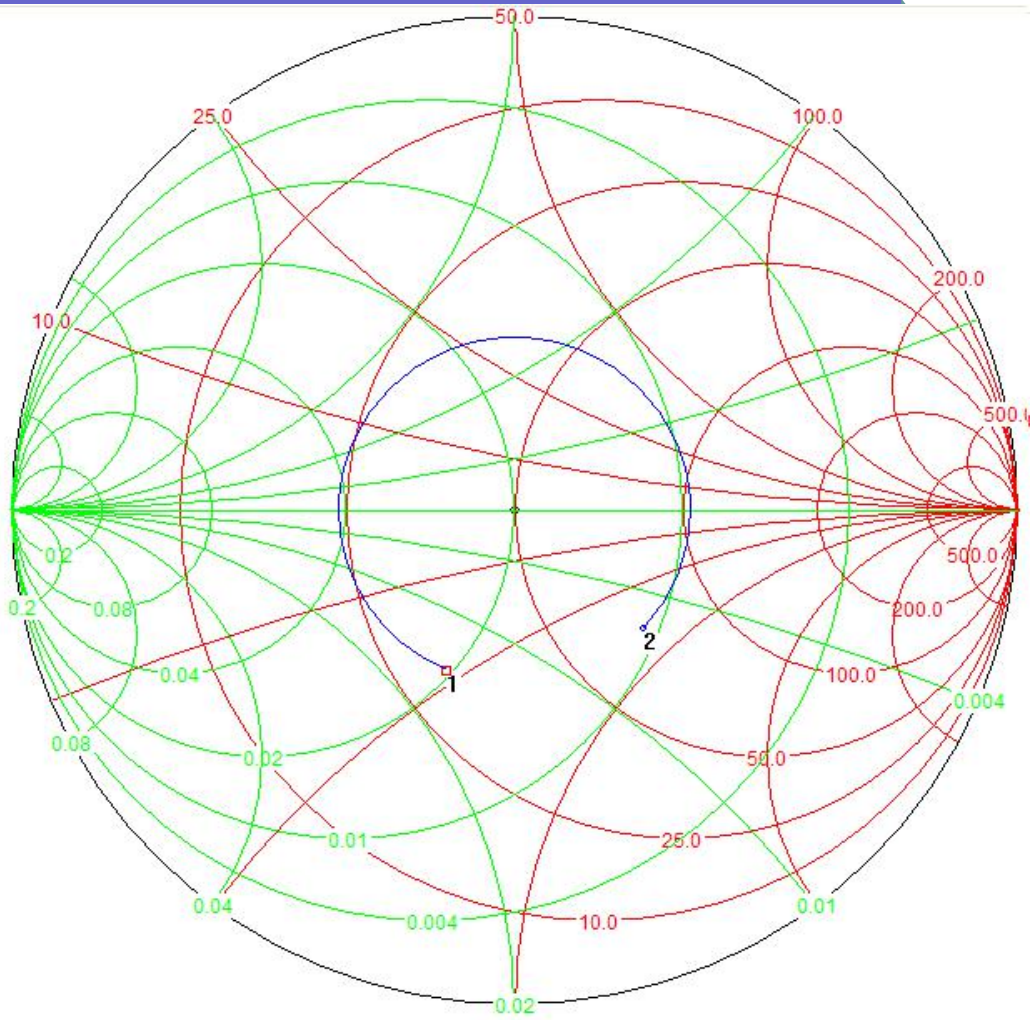
$$z_{in} = z_L + r_R = (r + \frac{R}{Z_0}) + jx$$

串联电阻后将沿电抗圆向电阻增大的方向旋转



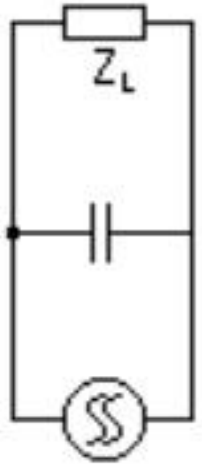
串联传输线：



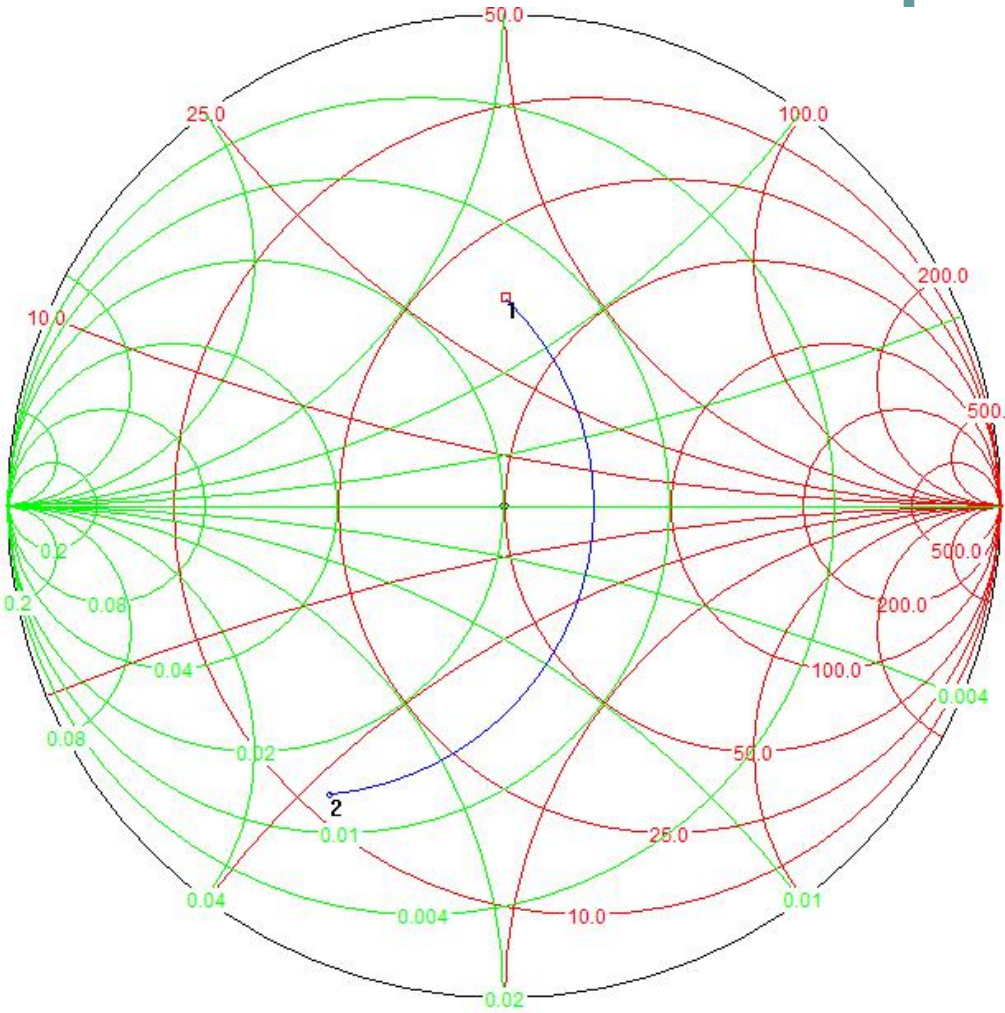


串联传输线后将沿如图所示的轨迹顺时针旋转

并联电容：

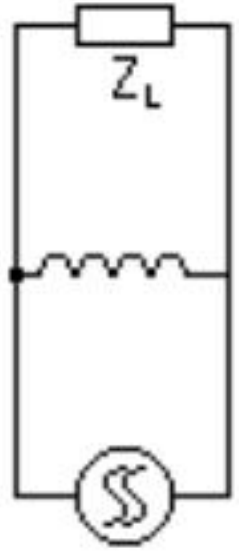


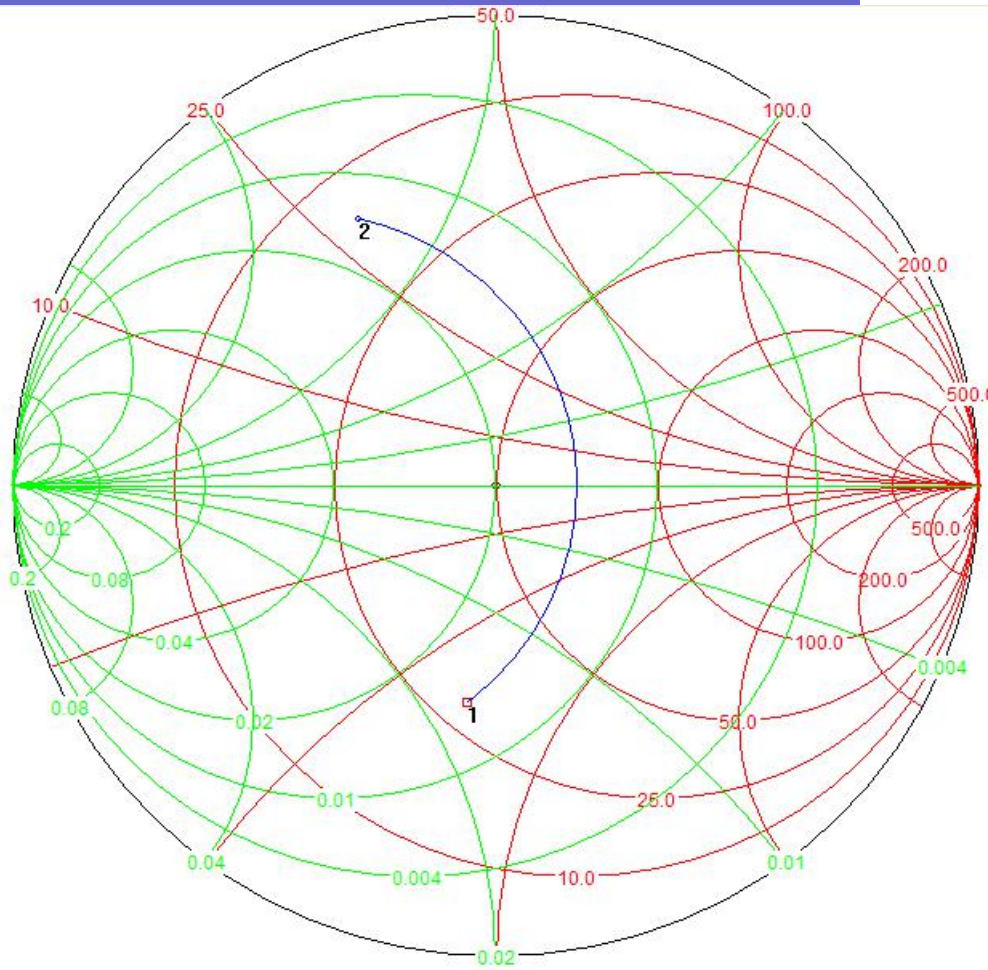
$$y_{in} = y_L + y_C = g + j(b + 2\pi fCZ_0)$$



并联电容后将沿电导圆向下方旋转

并联电感：

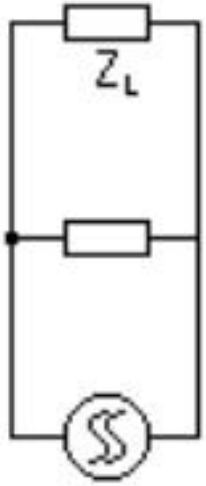




$$y_{in} = y_L + y_L' = g + j(b - \frac{Z_0}{2\pi fL})$$

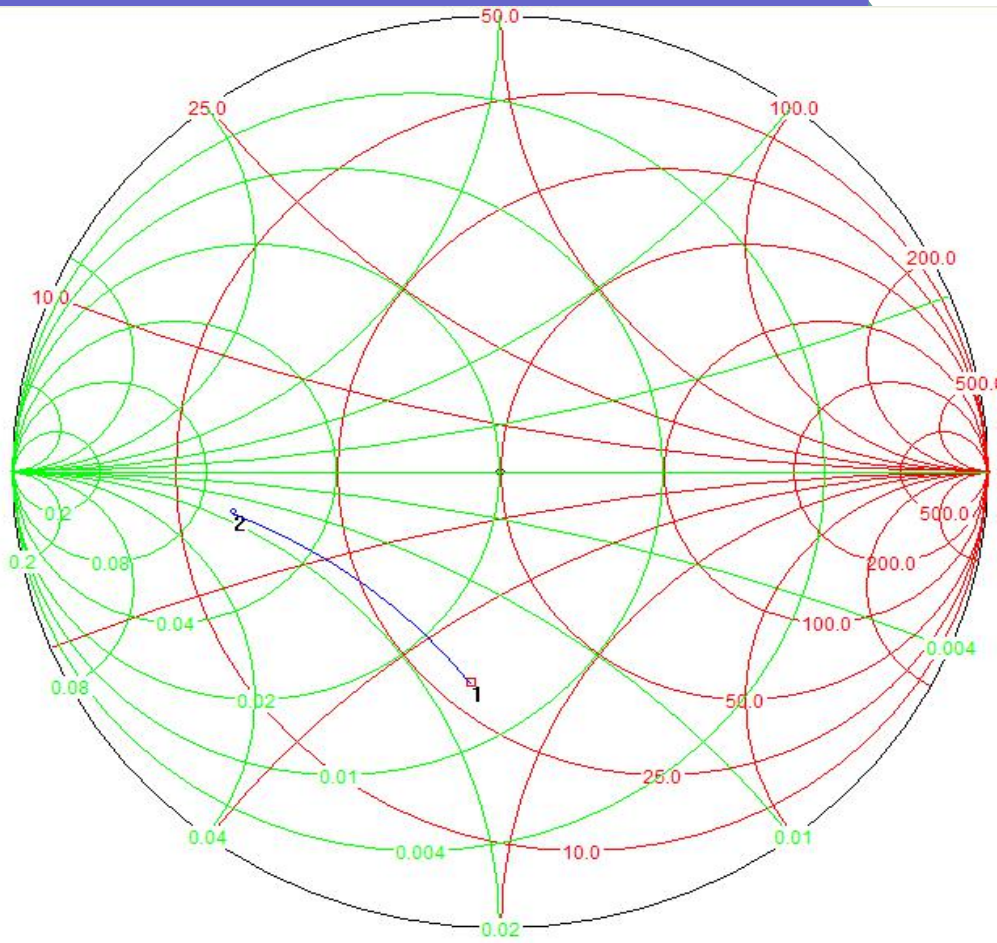
并联电感后将沿电导圆向上方旋转

并联电阻：

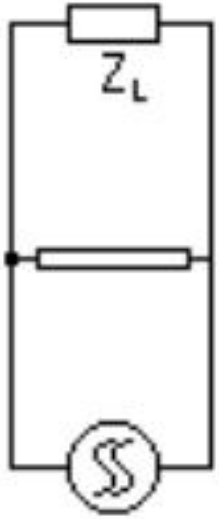


$$y_{in} = y_L + y_R = (g + \frac{Z_0}{R}) + jb$$

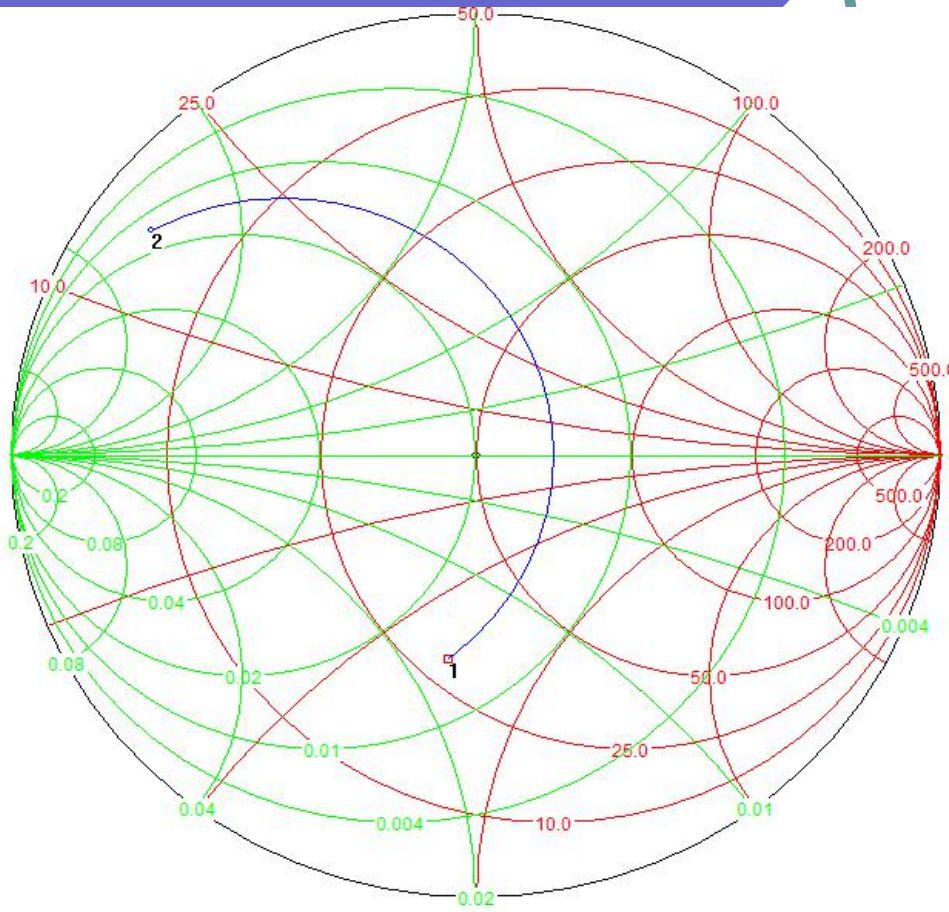
并联电阻后将沿电纳圆向电导增加的方向旋转



并联终端短路传输线：

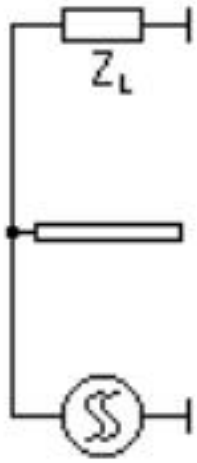


$$y_{in} = y_L - j\frac{Z_0}{Z}ctg(\beta l)$$

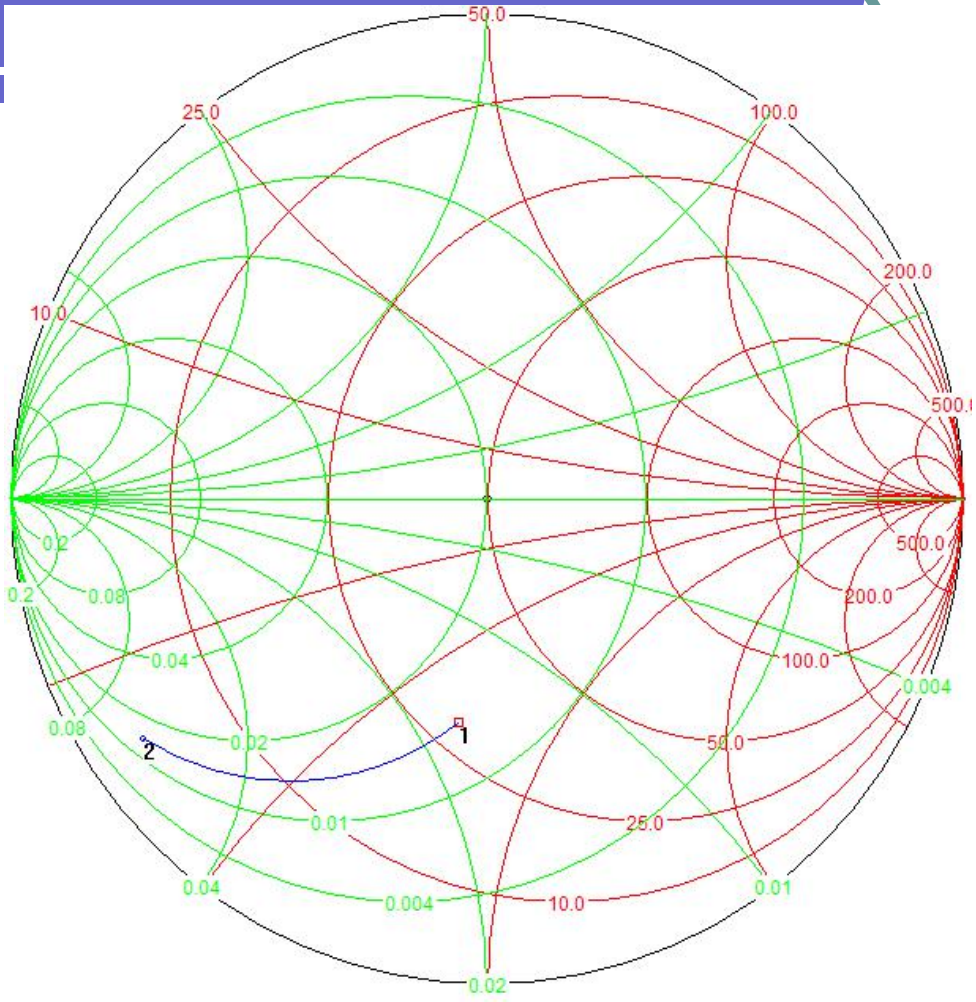


并联终端短路传输线后将沿电导圆逆时针方向旋转

并联终端开路传输线：



$$y_{in} = y_L + j\frac{Z_0}{Z}tg(\beta l)$$



并联终端开路传输线后将沿电导圆顺时针方向旋转